МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий национальный технический университет»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ им. Л. П. ФЕЛЬДМАНА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению курсового проекта по дисциплине «Программирование систем с серверами баз данных»

для обучающихся по направлению подготовки
09.03.04 «Программная инженерия»,
направленность (профиль) «Инженерия программного обеспечения»
всех форм обучения

Донецк
2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий национальный технический университет»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ им. Л. П. ФЕЛЬДМАНА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению курсового проекта по дисциплине «Программирование систем с серверами баз данных»

для обучающихся по направлению подготовки
09.03.04 «Программная инженерия»,
направленность (профиль) «Инженерия программного обеспечения»
всех форм обучения

РАССМОТРЕНО
на заседании кафедры
«Программная инженерия
им. Л. П. Фельдмана»
Протокол №8 от 08.05.2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
на заседании учебно-издательского
совета ДонНТУ
Протокол № 5 от 18.06.2024 г.

Донецк
2024

УДК 004.42:004.65(076)
М54

Составители:
Чернышова Алла Викторовна – старший преподаватель кафедры программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДонНТУ»;

Щедрин Сергей Валерьевич – старший преподаватель кафедры программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДонНТУ»;

Бердюкова Светлана Сергеевна – ассистент кафедры программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДонНТУ»;

Филипишин Дмитрий Александрович – ассистент кафедры программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДонНТУ».

М54 **Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине «Программирование систем с серверами баз данных»** : для обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», направленность (профиль) «Инженерия программного обеспечения» / ФГБОУ ВО «ДонНТУ», Каф. программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ; сост.: А. В. Чернышова, С. В. Щедрин, С. С. Бердюкова, Д. А. Филипишин. – Донецк : ДонНТУ, 2024. – Систем. требования : Acrobat Reader. – Загл. с титул. экрана.

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи обучающимся, а также формированию устойчивых знаний и практических навыков по дисциплине «Программирование систем с серверами баз данных».

Ответственный за выпуск:
Зори Сергей Анатольевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДонНТУ».

УДК 004.42:004.65(076)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Этапы выполнения курсового проекта 5
2. Структура курсового проекта 7
3. Варианты к заданию курсового проекта 11
Группа А 11
Группа Б 17
Группа В 21
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ А Техническое задание к курсовой работе 27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Титульный лист курсового проекта 32
ПРИЛОЖЕНИЕ В Оформление реферата 33
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Образец бланка Антиплагиат 34

Тема курсового проекта:

«Создание клиент-серверной информационной системы средствами СУБД»

1. Этапы выполнения курсового проекта

Этап 1. Выбор темы

Выбор темы осуществляется, как правило, с учётом интересов студента и ранее изученных им литературных источников. Допускается уточнение темы, цели и задач курсового проекта в пределах первых четырёх недель семестра с учётом результатов изучения литературы и подготовки исходных данных.

Этап 2. Подбор литературы

Для предварительного подбора литературы рекомендуется пользоваться электронными каталогами известных библиотек

Этап 3. Изучение литературы

Цель этапа — вооружиться знаниями, достаточными для формального описания и проектирования системы для курсового проекта. Его ожидаемыми результатами являются:

- методика выполнения курсового проекта;
- спецификация исследуемой системы.

В процессе изучения и конспектирования литературных источников студент накапливает и структурирует текстовый материал для первой (в части методики) и второй (в части спецификации системы) главы курсового проекта. Не забывайте записывать точные библиографические описания каждого проработанного источника.

Этап 4. Подготовка данных

Данные для выполнения курсового проекта можно получить из литературных источников. Приложения ко многим диссертациям содержат большие массивы данных, которые могут быть использованы при выполнении курсовых работ. Источниками данных могут также служить монографии, средства массовой информации, сайты сети Internet, базы данных.

Этап 5. Системный анализ, математическое моделирование и синтез системы с заданными свойствами

Цель данного этапа — формализовать связи, присущие исследуемой системе и выявленные на этапе 3, пользуясь данными, собранными на этапе 4.

Ожидаемые результаты — формальное представление исследуемой системы; решение задачи по синтезу новой системы с заданными (желательными) свойствами на основе исследуемой системы при посредстве полученного формального представления. В процессе выполнения данного этапа

студент пишет текст второй и третьей глав курсового проекта за исключением разделов, описывающих программный продукт.

Этап 6. Алгоритмизация и программирование

Цель данного этапа — разработать программный продукт, который либо автоматизирует отдельные процедуры, выполняемые на предыдущем этапе, либо представляет собой компьютерный имитационный стенд, воспроизводящий функционирование исследуемой системы согласно её формальному представлению.

Описание программного продукта, его интерфейса, контрольного примера и результатов его прогона (прогонов) включается в третью главу работы и, если требуется, в приложения.

Этап 7. Подготовка выводов и предложений

Выводы и предложения формулируются в процессе выполнения этапов 3…6. На данном этапе следует проверить:

- их взаимную согласованность;
- соответствие цели и задачам курсового проекта;
- наличие их убедительных подтверждений в тексте курсового проекта.

Следует выработать максимально краткую и точную формулировку каждого вывода и предложения.

Этап 8. Оформление курсового проекта

Цель этапа состоит в выполнении предписаний в объёме, соответствующем специфике курсового проекта и требованиям настоящих методических указаний.

Этап 9. Проверка и редактирование рукописи

На данном этапе студент обязан внимательно и полностью прочитать свою рукопись с целью выявления недостатков по содержанию и оформлению, а также опечаток, орфографических и пунктуационных ошибок. Особое внимание уделяется проверке отсутствия ошибок на титульном листе и в заголовках.

Этап 10. Регистрация курсового проекта

Выполненный Курсовой проект в обязательном порядке регистрируется на кафедре ПИ. После регистрации курсовой проект не подлежит каким-либо исправлениям. Следует иметь в виду, что срок, в течение которого преподаватель обязан проверить курсовую работу, составляет семь календарных дней.

Этап 11. Защита курсового проекта

Содержание данного этапа приведено в пункте 3 настоящих методических указаний.

2. Структура курсового проекта

Курсовой проект по учебной дисциплине «Программирование систем с серверами баз данных» имеет прикладной характер. Рекомендуемый объём — 25…30 страниц (таблица 2.1). Если все задачи курсового проекта решены, меньший объём работы не является основанием для снижения оценки при условии, что уровень трудоёмкости соответствует установленному.

Техническое задание к курсовой работе должно быть размещено сразу после титульного листа. Текст технического задания приведен в приложении А.

По своей структуре курсовой проект должна содержать:

– введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы;

– обзор литературы, в котором даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и на практике посредством сравнительного анализа литературных источников, теоретические основы разрабатываемой темы;

– практические разработки и рекомендации, основанные на применении методов теории систем, обоснованные расчетами, графиками, таблицами, схемами;

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;

– список используемых источников;

– приложения (если требуются).

При конструировании интерфейса пользователя обязательно предусмотреть минимум 3 группы ролей пользователей, которым в разной степени доступны те или иные возможности программы клиента. Также предусмотреть роль «гость», если этого требует предметная область, которая не подразумевает предварительную авторизацию.

Все роли должны быть реализованы средствами PostgreSQL, дополнительно проверяться на бек-энде и учитываться на стороне клиента только после успешной авторизации непосредственно в самой СУБД.

Механизм авторизации, подобный CMS и хостингам веб-сайтов, а именно, когда пароль вшит в программный код бек-энда и все операции по определению ролей авторизируемых пользователей определяются с помощью дополнительных таблиц – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН.

Рассмотрим пример. Пусть группы ролей будут такие: «администраторы», «сотрудники», «начальники». У каждой из групп по одной роли, которой разрешена авторизация, для простоты эксперимента. В контексте описания возможности интерфейса имеется в виду одна из «страниц» интерфейса, инструменты которой *отображаются в зависимости от роли текущего авторизированного пользователя*. Запрещается конструировать отдельные страницы, посвящённые идентичной тематике для каждой из групп ролей, за исключением полного соответствия тематики выделенной роли, как например, «редактирование пользователей» для роли «администратор».

Интерфейс должен предоставлять «администратору» необходимые инструменты для управления пользователями и справочниками, а также прочие инструменты необходимые в контексте предметной области. Инструменты, доступные остальным ролям и для «администратора» не необходимые, скрывать или блокировать.

«Сотруднику» должны быть предоставлены только инструменты, касающиеся его оперативной работы (предоставление услуг, продажа, регистрация заявок и пр.), если подразумевается наличие раздельных «сотрудников» по направлению или отделам, то обязательно дополнительно группировать. Каждому «сотруднику» в таком случае, должна быть доступна необходимая информация только в рамках его отдела, филиала и т.п.

«Начальнику» предоставить статистические данные со всевозможными фильтрами, выгрузкой в Excel, с обязательным распределением на временные отрезки. Также предусмотреть разделение «начальников» по направлению или отделам, ограничивая их конкурентную видимость, если в этом имеется потребность. При таком делении предусмотреть наличие «председателя» или «главного начальника» для получения общей информации по всем отделам.

Все запросы к таблицам должны быть обёрнуты в функции, с обязательным выделением необходимых привилегий для каждой из групп ролей пользователей, либо персонально.

При проектировании интерфейса обязательно предусмотреть *пагинацию (деление информации на страницы или блоки по 20/100/200 записей)*, с целью оптимизации вывода информации для клиента. Размер блока данных предусмотреть самостоятельно, в зависимости от выбранной технологии разработки.

Идентификаторы (ID) всех используемых таблиц выводить на экран только в случае, если они необходимы для текущей роли пользователя, во всех остальных случаях категорически запрещается. Для выполнения запросов и прочих операций прятать (ID) в функциональные блоки или переменные, не видимые на стороне клиента невооружённым взглядом.

Таблица 2.1 - Структура курсового проекта и объём отдельных её разделов

Элемент структуры курсового проекта	Объём страниц
Титульный лист	1
Техническое задание	5
Реферат	1
Содержание	1
Введение	1-2
1. Описание предметной области, постановка задачи	1-2
2. Обоснование выбора СУБД, описание возможностей СУБД	1-2
3. Обоснование выбора инструментальные средств для написания клиентской части, проектирование структуры ПО 3.1 Не визуальные компоненты для работы с данными 3.2 Визуальные компоненты отображения данных 3.3 Разработка шаблонов приложений для работы с таблицами базы данных	5-10
4. Проектирование базы данных в выбранной СУБД 4.1 Проектирование концептуальной модели БД 4.2 Создание таблиц, доменов, индексов, сиквенсов 4.3 Разработка триггеров 4.4 Организация многоролевого доступа к данным 4.5 Разграничение доступа к данным на уровне строк (в зависимости от роли и логина) 4.6 Партицирование одной из основных таблиц БД 4.7 Проектирование запросов к базе данных 4.8 Создание представлений и хранимых процедур, функций	10-15
5. Разработка клиентского приложения 5.1 Формы и компоненты для работы в «роли 1» 5.2 Формы и компоненты для работы в «роли 2» 5.3 … 5.4 Генерация результатов не менее трех итоговых запросов (диаграммы, экспорт в Excel)	10-15

Продолжение таблицы 2.1

6. Тестирование разработанной информационной системы (в т.ч. включая защиту от несанкционированного доступа, одновременную работы с данными, каскадное удаление)	
Заключение/выводы и предложения	2
Список литературы	1
Приложение А Листинг шаблонов	
Приложение Б. Листинг серверного приложения	
Приложение В. Листинг клиентского приложения	
Приложение Г. Руководство пользователя	
Приложение Д. Руководство суперпользователя	
Приложение Е Руководство администратора	

3. Варианты к заданию курсового проекта

Группа А

1. Информационная система «Экологическая служба Российской Федерации» содержит данные об отделениях ЭСУ (название отделения, город, телефон, год создания), о предприятиях, по вине которых произошли экологические катастрофы (ЭК) (название предприятия, город, отрасль промышленности (химическая, металлургическая, деревообрабатывающая, …), год создания, телефон), экологических катастрофах (предприятие, тип катастрофы (выброс окиси углерода, сброс отходов в реку, утечка отравляющих веществ, взрыв, пожар,…), дата, количество пострадавших людей, последствия (вид(гибель животных, гибель людей, отравление, радиоактивное заражение, загрязнение атмосферы,…), материальный ущерб)), сведения об участии ЭСУ в устранении ЭК (отделение ЭСУ, количество людей, принимавших участие, количество дней).

2. Для автоматизации учета шефской помощи предприятиями детским садам города необходимы следующие сведения: о детских садах (номер детсада, название, район города, тип собственности (государственный, частный, предприятия,…), год открытия, телефон, дети (ФИО, группа (младшая, средняя, старшая, подготовительная), дата рождения)), о предприятиях, оказывающих помощь (название, форма собственности (государственное, частное, ЗАО, ОАО, ООО,…), телефон, год начала работы, количество сотрудников), об оказанной помощи детским садам (вид помощи (поставка продуктов, мебели, медикаментов, ремонт, оплата экскурсии,…), стоимость, дата оказания) и о помощи отдельным детям (вид помощи (оплата лечения, денежная помощь, покупка детского питания, покупка одежды,…), стоимость, дата оказания).

3. В информационной системе об ассортименте книжных магазинов города обрабатываются данные о магазинах (номер магазина, район города, тип собственности (государственный, частный, ОАО, ЗАО, ООО,…), год открытия), книгах (название книги, автор (ФИО, страна, дата рождения, дата смерти), издательство (название издательства, город, год создания, телефон), год издания, язык, в какие магазины поступила (цена экземпляра, количество экземпляров, дата поступления в магазин)).

4. База даннях «Кондитерские фабрики Российской Федерации» содержит такую информацию: название фабрики, город, телефон, год введения в строй, тип собственности (ОАО, ЗАО, ООО, частная, государственная,), выпускаемая фабрикой продукция (наименование продукции, тип (карамель, ирис, шоколад, мармелад, печенье …), расфасовка (коробка, весовая, штучная,…)), поступления партий продукции в магазины (магазин (номер или название, район города, год

открытия, телефон, число сотрудников), продукция, дата поступления, объем (в кг или штуках), цена единицы (кг или штуки)).

5. База даннях «Зоопарки» содержит следующую информацию: название зоопарка, тип (частный, государственный, ОАО, ЗАО, ООО,…), город, год открытия, телефон, сотрудники (ФИО, дата рождения, должность, оклад), имеющиеся животные (кличка, класс (земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, рыбы,…), вид (медведь, волк, слон,…), родина (указать часть света, остров, океан,….), средняя продолжительность жизни, сотрудник, под наблюдением которого находится животное, дневной рацион (количество кг), дата поступления в зоопарк, случаи оказания животным медицинской помощи (вид помощи (прививка, операция, лечение, …), стоимость, дата оказания)).

Примечание: данные вид и класс связаны между собой.

6. Информационная система о функционировании кинологических клубов города должна обрабатывать данные о клубах (название клуба, район города, год создания, телефон, вступительный взнос), сведения о собаках, которые прикреплены к клубам (кличка, порода, год рождения, стоимость щенка, хозяин (ФИО, социальное положение (служащий, учащийся, предприниматель, пенсионер, рабочий, …), дата рождения, адрес)), сведения об участии собак в соревнованиях (соревнование (название соревнования, дата проведения, взнос, количество зрителей), награда (вид награды, денежный эквивалент)).

7. Система учета кредитной деятельности банков Российской Федерации должна содержать такие данные: название банка, тип (государственный, коммерческий, акционерный, …), год создания, уставной фонд, телефон, сведения о выданных кредитах (клиент (ФИО или название фирмы, город, телефон, номер счета), вид кредита (потребительский, под векселя, под ценные бумаги, краткосрочный, долгосрочный,…), сумма, годовой процент, дата выдачи), возврат кредитов (сумма, дата возврата).

Примечание: клиент может брать кредиты в нескольких банках; кредит может возвращаться по частям.

8. Для автоматизации учета издательской деятельности в Российской Федерации необходимы сведения об издательствах (название, город, тип собственности (государственное, частное, ООО, ОАО, ЗАО,…), год образования, телефон, адрес) и об изданных книгах (название книги, автор (фамилия, страна, дата рождения, дата смерти), жанр (детектив, фантастика, исторический, приключения,…), язык издания, цена, год издания, переплет (твердый, мягкий, целлофанированный), тип издания (отдельное произведение, собрание сочинений, избранные произведения), тираж).

Примечание: одна и та же книга может издаваться разными изданиями (и по разной цене).

9. База даннях «Ботанические сады Российской Федерации» включает следующую информацию: название ботанического сада, город, тип (частный, государственный, …), год открытия, сотрудники (ФИО, должность, дата рождения, оклад), растения (номер растения, номер участка произрастания, семейство (лилейные, крестоцветные, розоцветные, пасленовые, бобовые,…), вид (тюльпан, гиацинт, лилия, яблоня, груша, роза, боярышник,…), срок жизни (количество лет), дата посадки, стоимость саженца, сотрудник, ухаживающий за растением), сведения об удобрении растений (удобрение (название, объем упаковки, стоимость упаковки), количество упаковок, дата выполнения).

Примечание: данные семейство и вид связаны между собой.

10. Для системы, автоматизирующей учет наличия лекарств в аптеках города, необходимы следующие сведения: наименование лекарства, фирма-производитель (название фирмы, тип собственности (государственная, частная, акционерная,…), страна, год образования, адрес), форма выпуска лекарства (капли, таблетки, мазь,…), фармакологическая группа (сердечно-сосудистое, болеутоляющее, противовоспалительное,…), в какие аптеки поступило лекарство (сведения об аптеке (номер аптеки, тип (государственная, частная, акционерная,…), район города, телефон), дата поступления партии в аптеку, количество упаковок лекарства в партии, цена одной упаковки).

Примечание: для упрощения можно считать, что каждое лекарство производится только одной фирмой.

11. Для автоматизации учета пользователей электронной почты необходима информация о фирмах-провайдерах (название фирмы, тип собственности (государственная, частная , ЗАО, ОАО,…), адрес, телефон, год начала работы), о заключенных с ними договорах (абонент (ФИО или название предприятия, тип (частное лицо, ВУЗ, школа, предприятие,…), физический адрес, адрес электронной почты), дата подключения, стоимость подключения, стоимость пересылки 1 Mb информации) и о предоставленных провайдерами услугах (абонент, дата предоставления, объем сообщения (в Mb)).

12. Информационная система, предназначенная для учета результатов техосмотров автомобилей, должна содержать: сведения о ГАИ (район города, телефон, адрес, сотрудники (ФИО, звание, год рождения)), владельцах автомобилей (ФИО, социальное положение (предприниматель, служащий, учащийся, рабочий, пенсионер, домохозяйка,…), дата рождения, телефон, автомобили (номер, марка, год приобретения, цена)), техосмотрах (дата, стоимость, кто проводил, выявленные недостатки (вид (неотрегулированное освещение, плохие тормоза, люфт руля, отсутствие аптечки, разбитые фары, …), штраф)).

Примечание: каждый владелец автомобилей прикреплен только к одному ГАИ.

13. Для автоматизации работы администратора гостиницы необходима информация о номерах гостиницы (номер, этаж, тип (люкс, полулюкс, отдельный, номер на несколько человек,…), размер оплаты за сутки), о вселении в гостиницу (ФИО, город проживания, дата рождения, социальное положение (банковский служащий, предприниматель, рабочий, учащийся,…), дата поселения, на сколько суток), о предоставленных дополнительных услугах (название услуги (использование телевизора, холодильника, междугородний телефонный разговор, отправка телеграммы,…), цена за условную единицу (условные единицы: сутки, минута, слово,…), дата предоставления, продолжительность (количество условных единиц)).

14. Система обработки информации о деятельности страховых компаний Российской Федерации использует сведения о компаниях (название компании, тип (частная, государственная, акционерная,…), год получения лицензии, город, в котором находится центральное отделение, телефон, филиалы (название филиала, город, адрес, телефон, количество сотрудников)) и заключенных с филиалами договорах (клиент (ФИО, дата рождения, социальное положение (служащий, предприниматель, учащийся, рабочий, пенсионер,…), телефон), вид страхования (недвижимость, имущество, от несчастного случая, к бракосочетанию, до совершеннолетия,…), сумма страхования, дата заключения договора).

Примечание: клиент может заключать договора с филиалами разных компаний.

15. Информационная система «Мясокомбинаты области» должна обрабатывать сведения о мясокомбинатах (название мясокомбината, город области, тип собственности (частный, государственный, ООО, ЗАО, ОАО,…), год начала работы, телефон, выпускаемая мясокомбинатом продукция (вид продукции (буженина, колбаса, рулет, корейка, паштет,…), название, годовой объем выпуска (в кг), цена 1 кг)) и заказах на продукцию (заказчик (название организации, город, телефон, адрес), дата заказа, объем).

16. Для учета деятельности рекламных агентств Российской Федерации используются сведения об агентствах (название агентства, город, тип (частное, государственное, акционерное,…), год создания, расчетный счет, телефон, виды производимой в агентстве рекламной продукции (видеоклип, радиорепортаж, рекламный щит, реклама на общественном транспорте, в газете, журнале, листовка,…)) и заказах на изготовление рекламной продукции (заказчик (название предприятия или ФИО, город, телефон, адрес), вид рекламной продукции, цена экземпляра, количество экземпляров, дата заказа, срок изготовления (в днях), форма расчета (наличная, безналичная)).

Примечание: заказчик может заказывать различные виды рекламы в разных агентствах.

17. База даннях «Станции техобслуживания города» включает информацию о станциях (название станции, форма собственности (государственная, частная, ОАО, ЗАО, ООО,…), район расположения, год открытия, ремонтные услуги, оказываемые станцией (вид ремонта (замена масла, регулировка тормозной системы, регулировка электрооборудования, переборка двигателя, замена рессор,…), номинальная стоимость ремонта)), о владельцах автомобилей, пользующихся услугами станций (ФИО, автомобили (номер, марка, стоимость), социальная группа (предприниматель, банковский служащий, инженер, рабочий,…), адрес, телефон) и о произведенных на станциях ремонтах (вид ремонта, где и когда производился, реальная стоимость ремонта).

18. Для автоматизации учета работы СОБЕСов используются данные о самих учреждениях (район города, год открытия, количество сотрудников, адрес, телефон, клиенты (ФИО, дата рождения, тип (ветеран ВОВ, ветеран труда, инвалид 1 группы, инвалид 2 группы, инвалид 3 группы, пенсионер,…), размер пенсии, имеющиеся льготы (бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатный проезд в междугородних автобусах, в пригородном транспорте, 50% оплата квартиры, 50% оплата коммунальных услуг, бесплатные медикаменты, 50% оплата за медикаменты,…))), о предоставлении клиентам СОБЕСов помощи (вид помощи (денежная, продуктовая, предметы быта, оплата лечения, санаторная путевка,), денежный эквивалент, дата предоставления).

19. Для автоматизации деятельности органов государственной криминалистики необходимы следующие сведения о нарушениях: анкетные данные правонарушителя (ФИО, дата рождения, номер дела в картотеке, адрес последнего места проживания, судимости (дата, название суда (районный, городской, областной, верховный), статья (206- хулиганство, 93- умышленное убийство, 84 - кража государственного имущества, 140 - кража имущества граждан,…), количество лет, тип приговора (лишение свободы, ссылка, исправительные работы, штраф, оправдательный приговор,…), место заключения (колония строгого режима, колония общего режима, колония для несовершеннолетних,…), стоимость процесса)), жалобы осужденных на решение суда (дата подачи жалобы, ее направленность (несогласие со свидетельскими показаниями, несогласие с протоколом №.., несогласие с приговором,…), в какой суд подана, дата разбирательства жалобы, результат (отменить приговор, подтвердить, изменить)).

20. Для автоматизации обработки информации о работе крупнейших предприятий автомобилестроения необходимы данные об этих предприятиях (название, страна, тип собственности (государственное, частное, ЗАО, ОАО, ООО,…), год начала функционирования, телефон, факс, выпускаемые автомобили (марка, год начала выпуска, цена единицы, технические характеристики (мощность, максимальная скорость, расход топлива))) и о заказах на автомобили (заказчик (ФИО или название предприятия, страна, город, телефон), марка автомобиля, количество единиц, дата заказа).

21. Система учета поставки овощей в магазины города содержит информацию о предприятиях, производящих продукцию (название предприятия, район области, тип собственности (государственная, частная, ЗАО, ОАО, ООО,…), число сотрудников, год начала работы, телефон, производимая предприятием продукция (вид (огурцы, помидоры, картофель, капуста,…), наименование сорта)), и о закупках продукции (магазин (название или номер магазина, район города, адрес, телефон), продукция, количество килограмм, цена килограмма, дата поставки).

Группа Б

1. Для автоматизации учета работы налоговой службы Донецкой области необходима следующая информация: об отделениях налоговой инспекции (номер отделения, тип (городская, районная, областная), название (Донецкая область, г. Донецк, Ворошиловский район, Киевский район,...), год начала функционирования, телефон, адрес, сотрудники (ФИО, дата рождения, должность, оклад, образование (высшее, среднетехническое, среднее, среднее специальное))) и о предприятиях, выплачивающих налоги (название предприятия, форма собственности (государственное, частное, ЗАО, ОАО, ООО,…), телефон, год начала работы, количество сотрудников, платежи налоговой службе (вид платежа (налог на добавленную стоимость, налог с прибыли, штраф за неуплату налогов,…), дата, сумма, кто оформлял (сотрудник инспекции))).

2. Для автоматизации учета мировой добычи минералов необходима информация о месторождениях (название месторождения, страна, год начала функционирования, тип собственности (государственное, частное, ОАО, ЗАО,…), выработки (номер выработки, длина, добываемый камень (алмаз, топаз, гранат, хризолит, аметист, …), вид добычи (подземная, наземная))) и сведения о добыче минералов (где, какой камень, тип камня (ювелирный, поделочный, технический,…), количество карат, цена 1 карата, дата добычи).

3. База данных «Подписка города» содержит такую информацию: почтовые отделения (номер отделения, район города, телефон, год создания отделения, количество почтальонов), подписчики (ФИО, социальное положение (служащий, предприниматель, рабочий, пенсионер, учащийся,…), дата рождения, адрес), выписанные подписчиками издания (сведения об издании (название, тип (газета ежедневная, газета еженедельная, журнал, приложение к газете, книжное обозрение,…), язык издания, цена за месяц, издательство (название, тип (частное, государственное, акционерное,…), город, телефон)), срок подписки (количество месяцев), дата подписки).

4. Для учета работы ломбардов города необходима информация о ломбардах (название, тип собственности (государственный, частный, ЗАО, ОАО,…), адрес, телефон) и выданных в них ссудах (клиент (ФИО, дата рождения, социальное положение (домохозяйка, предприниматель, рабочий, служащий,…), домашний адрес, телефон), размер ссуды, название предмета, взятого под залог (часы, ювелирное изделие, картина,…), дата выдачи ссуды, дата возврата, пеня за каждый просроченный день (в процентах от общей стоимости), возврат (возвращена, не возвращена)).

5. Для системы учета деятельности туристических агентств Российской Федерации необходимы следующие сведения: агентства (название агентства, город, телефон, номер лицензии, форма собственности (частное, государственное,

акционерное,…), дата создания), маршруты (название маршрута, дата начала, транспорт (вид (самолет, поезд, автобус,…), стоимость), проживание (название отеля, разряд), питание (имеется, не имеется), продолжительность (количество дней), стоимость), приобретенные на маршрут путевки (ФИО клиента, дата рождения, социальное положение (домохозяйка, предприниматель, рабочий, служащий,…), домашний адрес, телефон).

6. Для учета платных занятий в детских садах БД должна содержать следующую информацию: название детского сада, район города, тип собственности (частный, государственный, предприятия,…), год начала функционирования, телефон, дети (ФИО, дата рождения, пол, группа (младшая, средняя, старшая, подготовительная), участие детей в дополнительных платных занятиях (вид занятия (плавание, бальные танцы, изучение иностранного языка,…), время, отводимое на занятие (мин), стоимость одного занятия, дата проведения занятия)).

7. В БД, содержащей сведения о международных выставках художественных произведений, должны быть представлены такие сведения: музеи (название музея (Лувр, Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея,…), страна, год создания музея, телефон, экспонаты (название экспоната, тип (картина, скульптура, ювелирное изделие, изделие из керамики,…), автор, век создания, в каком году экспонат попал в музей, страховочная цена)), участие экспонатов в выставках (экспонат, выставка, страна, дата начала, дата завершения, количество посетителей)).

8. Для автоматизации учета заказов лечебных заведений города на лекарственные препараты информационная система должна содержать следующие данные: номер больницы, тип (областная, городская, районная, ведомственная), район города, в котором больница находится, телефон, год создания, отделения больницы (название отделения (терапевтическое, кардиологическое, хирургическое, …), число мест, количество врачей, заказы на лекарства (наименование лекарства, форма выпуска (капли, таблетки, мазь,…), фармакологическая группа (сердечно-сосудистое, болеутоляющее, противовоспалительное,…), фирма-производитель (название, тип собственности (государственная, частная, акционерная,…), страна, год образования), дата заказа, количество упаковок, цена одной упаковки)).

9. Для учета рекламной деятельности телеканалов система должна обрабатывать следующую информацию: сведения о телеканалах (название канала, город, тип собственности (государственный, частный, ЗАО, ООО, …), начало работы (время суток), конец работы, стоимость 1 минуты рекламного времени (тип времени (утреннее, дневное, вечернее, ночное), стоимость)), заказы на рекламу (заказчик (название заказчика, город, телефон, адрес), канал, дата заказа, заказываемое время (тип времени, количество минут), продолжительность (количество дней)).

10. Информационная система «Кинопрокат» обрабатывает следующие сведения: о кинотеатрах (название, район города, тип собственности (государственный, частный, ОАО, ЗАО, ООО,…), число мест, телефон, год ввода в эксплуатацию), фильмах (название, киностудия (название киностудии, страна, год создания), режиссер, год создания, продолжительность (в минутах)) и прокате фильмов (в каком кинотеатре, сеансы (утренний- 0.5, дневной- 1, вечерний- 1.5 от стоимости билета на дневной сеанс), цена билета на дневной сеанс, количество зрителей, дата).

11. Система учета работы комиссионного магазина должна содержать данные о комитентах (ФИО, район проживания, социальное положение (рабочий, служащий, пенсионер, домохозяйка, предприниматель,…), место работы, дата рождения, телефон), принимаемых товарах (номер квитанции, группа товара (посуда, одежда, обувь, игрушки,…), наименование товара, дата приема, количество единиц, цена за единицу) и о реализации товаров (товар, дата, количество проданных единиц).

12. База данных «Мебельные фабрики Российской Федерации» содержит следующую информацию: сведения о фабриках (название фабрики, город, тип собственности (частная, государственная, ОАО, ЗАО, ООО,…), число сотрудников, год открытия, телефон, адрес, выпускаемая фабрикой продукция (наименование продукции, оптовая цена, годовой объем выпуска (в штуках))), сведения о поставках продукции (заказчик (название фирмы, город, адрес, телефон), продукция, количество единиц, дата поставки).

13. Для автоматизации учета работы косметических магазинов города необходимы такие данные: магазины (номер магазина, район города, год начала работы, количество сотрудников, телефон), поставки косметической продукции (фирма-производитель (название фирмы, тип собственности (государственный, частный, ОАО, ЗАО,…), город, телефон), продукция (название, группа (крем, мыло, шампунь, духи, пудра,…)), дата поставки, количество единиц, цена единицы).

14. Для учета работы парикмахерских города необходима информация о парикмахерских (номер, район города, разряд (высший, первый, второй), тип собственности (частная, государственная, акционерная,…), год начала функционирования, телефон), клиентах (ФИО, дата рождения, социальная группа (предприниматель, банковский служащий, инженер, рабочий,…), домашний адрес)) и оказанных клиентам услугах (парикмахерская , название услуги (стрижка, завивка, укладка, маникюр, массаж,…), стоимость (зависит от разряда парикмахерской), дата оказания услуги).

15. Для учета междугородних перевозок грузов на автотранспортных предприятиях (АТП) города необходимы сведения о предприятиях (название

АТП, район города, тип собственности (государственное, частное, ЗАО, ОАО,…), год начала функционирования, телефон, водители (ФИО, дата рождения, дата поступления на работу, категория (A, B, C), оклад)) и о перевозках (груз (наименование, вес), куда перевозится (город), дата выезда, стоимость перевозки, автомобиль (номерной знак, технические характеристики (марка, грузоподъемность, номинальный расход топлива), водитель)).

16. Для автоматизации учета предоставления услуг связи фирмами-провайдерами Internet необходима информация о фирмах-провайдерах (название, тип собственности (государственный, частный, ЗАО, ОАО,…), адрес, телефон, год начала работы), о заключенных с ними договорах (абонент (ФИО или название предприятия, тип (частное лицо, школа, ВУЗ, предприятие,…), физический адрес, IP- адрес, телефон), дата подключения, стоимость подключения, стоимость 1 Мб информации) и о сеансах модемной связи (дата и время сеанса, количество Мб, тариф (бизнес-время- 100% оплата, вечерний тариф- скидка 20%, ночной тариф- скидка 50%,…)).

Примечание: один абонент может заключать несколько договоров.

17. БД «Видеотеки города» содержит следующую информацию: название видеотеки, телефон, район города, адрес, номер лицензии, режим работы (начало и конец (в час.)), предоставленные видеотекой услуги (вид услуги (прокат, запись, продажа кассет,…), дата предоставления, цена, фильм (киностудия (название, страна, год создания), год выхода, режиссер, главный актер (ФИО, страна, дата рождения, гонорар актера), продолжительность фильма)).

18. БД «Фотоателье» содержит следующую информацию о фотомастерских города: номер или название фотоателье, разряд (высший, первый, второй), тип собственности (государственное, частное, ООО, ОАО, ЗАО,…), район города, год открытия, телефон, предоставляемые услуги (вид (фотография цветная, фотография черно-белая, проявка пленки, печать,…), размер, срок выполнения (количество дней)), сведения о заказах (заказчик (ФИО, район города, социальное положение (предприниматель, студент, школьник, рабочий, …), дата рождения), количество штук, цена 1 шт., дата выполнения).

19. Для автоматизации учета работы сети химчисток города необходимы такие сведения: название химчистки, район города, тип собственности (государственная, частная, ЗАО, ОАО,…), год открытия, телефон, предоставляемые услуги (вид услуги (чистка верхней одежды, чистка меховых изделий, удаление пятен, стирка, окраска одежды,…), срок выполнения), заказы на чистку (заказчик (ФИО, дата рождения, социальное положение (домохозяйка, предприниматель, рабочий, служащий,…), телефон, домашний адрес), вид услуги, тариф (обычный или срочный (на 50% дороже)), цена, дата заказа).

Группа В

1. Для автоматизации деятельности горно-спасательной службы (ГСС) Донбасса необходимы данные об отделениях службы (название отделения, город, телефон, год создания, сотрудники (ФИО, должность (командир отряда, командир взвода, командир роты, боец,…), оклад, с какого года работает в отделении, дата рождения)) и шахтах (название шахты, город, максимальная глубина, площадь выработок, участки (номер, длина, тип выработки (вертикальная, горизонтальная, наклонная), тип угля (антрацит, коксующийся, энергетический, рядовой, …), год ввода в действие, чрезвычайные происшествия на участках (тип (обвал лавы, пожар, взрыв газа, затопление, …), причина (объективная, субъективная), дата, материальный ущерб, сотрудники ГСС, участвующие в устранении ЧП (сколько дней работал каждый из них)))).

2. Для автоматизации учета обеспеченности населения города хлебо-булочными изделиями необходима информация о предприятиях, выпекающих хлеб (название или номер предприятия, район города, тип собственности (государственное, частное, ООО, ОАО, ЗАО,…), год начала работы, телефон, выпускаемая предприятием продукция (название продукции (хлеб “Дарницкий”, хлеб “Ромашка”, хлеб с отрубями, бублик, булочка с изюмом, батон,…), сорт муки (белая высшего сорта, белая первого сорта, ржаная, с отрубями, ...), вес единицы)) и о поставках в магазины (магазин (номер или название магазина, район города, адрес, телефон), продукция, количество единиц, цена единицы, дата поставки).

3. База данных «Банки города» содержит сведения об отделениях банков (номер (название) отделения, банк (название банка, тип (государственный, акционерный, коммерческий,…), уставной фонд, операции с валютой (возможны или нет), сфера обслуживания (юридические лица, физические лица, те и другие), дата получения лицензии), телефон, район города, в котором находится отделение, год открытия) и выполненных операциях (клиент (ФИО или наименование организации, юридическое или физическое лицо, телефон, номер счета, дата открытия счета), вид операции (банковский перевод, инкассо, аккредитив отзывной, аккредитив безотзывной,…), сумма, дата выполнения).

4. Для учета заболеваемости детей, посещающих детские сады города, необходимы следующие сведения о детях: ФИО, группа (младшая, средняя, старшая, подготовительная), дата рождения, пол, посещаемый детский сад (номер, название, район города, тип собственности (государственный, частный, предприятия,…), год открытия), имеющиеся прививки (против каких болезней и когда сделаны), перенесенные заболевания (название заболевания, дата начала, продолжительность болезни (количество дней), стоимость лечения, полученные осложнения (новое заболевание (воспаление легких, ангина, …), стоимость лечения)).

5. Для автоматизации учета лечения больных стационара используется информация о больных (ФИО, дата рождения, социальное положение (предприниматель, служащий, рабочий, пенсионер,…), заболевание (пневмония, инфаркт, инсульт, гепатит,…), дата поступления в больницу, лечащий врач, назначенные процедуры (вид (инъекции, массаж, лечебная физкультура, электросон, прогревание,…), интенсивность (ежедневно, 3 раза в день, через час,…), количество дней, стоимость 1 дня)) и о врачах (ФИО, отделение (название отделения (терапевтическое, хирургическое, лор, дерматологическое,…), число коек, телефон), категория (высшая, первая, вторая, третья), дата поступления на работу, оклад).

6. Для автоматизации учета профсоюзной помощи сотрудникам ВУЗов города необходима информация о ВУЗах (краткое и полное название, район города, в котором ВУЗ находится, телефон профкома, адрес, факультеты (краткое и полное название, год создания, телефон, сотрудники (ФИО, должность, оклад, дата рождения, дата поступления на работу))) и случаях оказания помощи (вид помощи (премия, денежная помощь, путевка,…), сумма, дата).

7. База данных «Футбольные клубы Российской Федерации» содержит следующие сведения о клубах: название клуба, город, год создания, принадлежность к лиге (высшая, первая, вторая, третья), ФИО председателя клуба, контактный телефон, игроки (ФИО, положение в команде (вратарь, нападающий, защитник, полузащитник,…), дата рождения, с какого года играет в команде, стоимость контракта), игры с зарубежными командами (противник (название команды, страна, старший тренер), дата проведения игры, количество пропущенных мячей, количество забитых мячей, участие в игре (игрок, денежная премия, допущенные нарушения (желтая карточка, красная карточка, пенальти, штрафной,…))).

8. Информационная система, предназначенная для учета деятельности международных благотворительных фондов в Российской Федерации, содержит сведения о фондах (название фонда, страна, год создания, контактный телефон, источники формирования капитала фонда(тип пожертвования (пожертвования частных лиц, пожертвования организаций, государственная помощь, пожертвования церкви,…), сумма, тип валюты, дата внесения пожертвования)) и об оказании фондами помощи (гражданин (ФИО, город, категория (ветераны разных войн, инвалид войны, инвалид труда, инвалид детства, многодетная семья,…), дата рождения), сумма помощи, дата оказания).

9. В БД «Международные выставки Российской Федерации» содержится информация о выставках, проведенных на территории Российской Федерации: название выставки (“Уголь-96”, “Медицина-98”, “Средства защиты окружающей среды”,…), выставочный центр (название (“Экспо-Донбасс”, “Кристалл”, “Дружба”,…), город, год создания, площадь (кв.м.), телефон), тематика выставки, дата начала, продолжительность (количество дней), количество посетителей,

участники выставки (название компании, страна, форма собственности (государственная, частная, акционерная,…), телефон, представленные экспонаты (название, тип экспоната (прибор, машина, предмет быта,…), страховочная стоимость экспоната, год создания)).

10. Для автоматизации деятельности ветеринарной службы города необходимы такие данные: пункты ветеринарной помощи (номер пункта, район города, телефон, адрес, сотрудники (ФИО, должность (хирург, ветеринар, медсестра, …), оклад, дата рождения)), сведения об оказании в пунктах медицинской помощи животным (животное (кличка, вид (собака, кошка, птица, грызун, …), год рождения, стоимость, хозяин (ФИО, социальное положение (служащий, пенсионер, предприниматель, учащийся, …), дата рождения, телефон)), выполненные при оказании помощи процедуры (вид процедуры (прививка, лечение, операция, …), стоимость, дата оказания, кто выполнил (сотрудник пункта))).

11. Для автоматизации учета ЧП на автомобильных дорогах Донецкой области необходима следующая информация: сведения о ГАИ (место нахождения (Донецк или район области (Волновахский, Марьинский,…)), телефон, адрес, сотрудники (ФИО, звание, дата рождения)), сведения о ДТП (место (район области или город), дата, время, участники (номер машины, марка, стоимость машины, размер страховки, владелец (ФИО, государство, социальное положение (служащий, пенсионер, предприниматель, рабочий, …), дата рождения), последствия для машины (вид поломки (дверцы, двигатель, рулевое колесо, бампер, …), стоимость ремонта), перечень сотрудников, участвующих в разборе ДТП (сотрудник, количество затраченных часов))).

12. Для автоматизации учета работы службы скорой помощи города нужны такие сведения: пункты скорой помощи (номер пункта, район города, количество сотрудников, телефон, адрес), заявки на вызов скорой помощи (больной (ФИО, дата рождения, социальное положение (пенсионер, рабочий, служащий, предприниматель, …), телефон, адрес), дата и время вызова, причина вызова (высокая температура, сердечный приступ, головная боль, высокое давление, боль в животе, …), оказанные при вызове процедуры (процедура (укол, электрокардиограмма, кислородная подушка, таблетки, …), денежный эквивалент процедуры)).

13. Для автоматизации учета работы нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации необходима следующая информация: сведения о заводах (название, город, тип собственности (государственный, частный, ЗАО, ООО, …), год начала функционирования, телефон, страны-поставщики нефти (Казахстан, Россия, Туркмения,…), виды выпускаемого топлива (вид (дизельное, бензин А76, бензин А80, А92, А95, авиационный керосин,…), годовой объем (в тоннах), цена 1 тонны)), сведения о заказах на нефтепродукты (заказчик (название предприятия, город, телефон), вид топлива, объем (в тоннах), дата заказа).

14. Система учета деятельности компьютерных клубов города обрабатывает такие данные: сведения о клубах (название клуба, район города, начало работы (час), конец работы (час), количество компьютеров, стоимость 1 часа времени (тип времени (утреннее, дневное, вечернее, ночное), стоимость), загруженность компьютеров (пользователь (ФИО, дата рождения, социальное положение (школьник, студент ВУЗа, служащий, рабочий, безработный,…), место работы (учебы)), используемая программа (Word, СУБД, Internet-программы, игры, графика, …), дата, тип времени, количество часов).

15. В информационной системе, содержащей сведения о музыкальных магазинах города нужны данные о магазинах (название магазина, район города, тип собственности (государственная, частная, ЗАО, ООО, …), год открытия, телефон) и музыкальных альбомах (название альбома, тип среды (CD, DVD, кассета,…), какой фирмой выпущен (название фирмы, город, телефон), дата выпуска, время звучания (в минутах), количество песен, в каких магазинах продается (дата поступления в магазин, количество экземпляров, цена за альбом).

16. Для автоматизации учета работы сети кондитерских магазинов города необходимы такие данные: магазины (номер магазина, район города, год начала работы, количество сотрудников, телефон), поставки продукции (поставщик (название, тип собственности (государственный, частный, ОАО, ЗАО,…), город, телефон), продукция (название, тип (печенье, конфеты, мармелад, шоколад,….), расфасовка (коробка, весовая, штучная,…)), дата поставки, объем (в кг или штуках), цена единицы (кг или штуки)).

17. Для работы справочной системы о партиях и общественных организациях Российской Федерации необходимы такие сведения: организации (название, год основания, тип (партия, движение, фронт,…), город, где находится штаб, телефон, адрес), члены организаций (ФИО, дата рождения, социальное положение (рабочий, предприниматель, домохозяйка, студент,…), дата вступления в организацию), документы, выпущенные организациями (название документа, направленность (защита окружающей среды, охрана труда,…), дата выпуска, перечень лиц, участвовавших в составлении документа), проведение акций (дата проведения, тип акции (митинг, забастовка, акция протеста, благотворительная акция,…), число участников, стоимость подготовки, лицо, ответственное за проведение акции).

18. Для автоматизации учета работы сети АЗС города необходима следующая информация: сведения о АЗС (название, район города, год открытия, адрес, телефон), поставки топлива (вид (дизельное, бензин А76, бензин А80, А92, А95, авиационный керосин,…), поставщик (название завода, город, тип собственности (государственный, частный, ЗАО, ООО, …), год начала функционирования, телефон), цена за 1 л., количество литров, дата поступления).

19. Для автоматизации учета работы служб ремонта города необходима следующая информация: ремонтные фирмы (название, тип собственности (государственная, частная, ОАО, ЗАО,…), год начала работы, телефон, количество сотрудников, предоставляемые фирмой услуги (тип услуги (окраска стен, поклейка обоев, настил линолеума, …), цена за 1 кв. метр)), выполненная работа (заказчик (название фирмы или ФИО физического лица, район города, адрес, телефон), вид работы, дата начала работы, дата окончания, количество кв. метров, сумма израсходованных материалов).

20. Для автоматизации учета пострадавших в авариях шахтеров необходимы такие данные: шахты (название шахты, город, телефон, максимальная глубина, площадь выработок, участки шахты (номер, длина, тип выработки (вертикальная, горизонтальная, наклонная), тип угля (антрацит, коксующийся, энергетический, рядовой,…), дата ввода в действие)), шахтеры (ФИО, дата рождения, адрес), чрезвычайные происшествия на участках шахт (тип (обвал лавы, пожар, взрыв газа, затопление, …), причина (объективная, субъективная), дата, материальный ущерб, пострадавшие шахтеры (вид травмы (перелом конечностей, отравление газом, летальный исход,…), стоимость лечения)).

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильиных Т.Е., Шустова Л.И. Проектирование реляционных баз данных в нотациях IDEF1X. М.: МИФИ, 2000. – 136 с.

2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. — СПб.: Питер, 2002. — 304 с.

3. Konstantin Kovshenin. Способы описания предметной области [Электронный ресурс]. URL: https://hlp4asp.wordpress.com/2011/10/13/page/6/. (Дата обращения: 18.11.2021).

4. Ганс-Юрген Шёниг: PostgreSQL 11 Мастерство разработки – Москва 2019 – 353с.

5. П.Рузанов, Е.Рогов, И. Лёвшин: Postgres: первое знакомство – Москва 2020 – 179с

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Техническое задание к курсовому проекту

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Интеллектуальных систем и программирования

Кафедра "Программная инженерия" им. Л.П. Фельдмана

Утверждаю
зав. кафедрой ПИ им. Л.П. Фельдмана
проф. Зори С.А.

__.0_.202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине
«Программирование систем с серверами баз данных»

Тема: «Создание клиент-серверной информационной системы средствами СУБД»

выдано студенту группы ПИ-2_а/б/в *ФИО полностью*

Руководители курсового проекта: *лектор, ассистенты*

Описание предметной области:
Задание по варианту

Донецк – 202_

Задание на курсовой проект

1. Спроектировать концептуальную модель базы данных (БД) для заданной предметной области и представить ее в виде взаимосвязанных таблиц, находящихся в третьей нормальной форме (в случае денормализации БД – обосновать необходимость). Выделить базовые таблицы и таблицы-справочники, указать для них первичные и внешние ключи.
2. Создать базу данных в среде СУБД средствами языка SQL. Добавить таблицы, домены, индексы.
3. Разработать не менее шести триггеров (по одному для каждого типа события), как минимум для двух различных таблиц БД.
4. Заполнить таблицы БД с использованием соответствующих запросов на языке SQL (не менее десяти записей в каждом справочнике, не менее 10 000 - 50 000 псевдослучайных записей в таблицах).
5. Сформулировать следующие виды запросов:
   - симметричное внутреннее соединение с условием (два запроса с условием отбора по внешнему ключу, два – по датам);
   - симметричное внутреннее соединение без условия (три запроса);
   - левое внешнее соединение;
   - правое внешнее соединение;
   - запрос на запросе по принципу левого соединения;
   - итоговый запрос без условия;
   - итоговый запрос без условия с итоговыми данными вида: «всего», «в том числе»;
   - итоговые запросы с условием на данные (по значению, по маске, с использованием индекса, без использования индекса);
   - итоговый запрос с условием на группы;
   - итоговый запрос с условием на данные и на группы;
   - запрос на запросе по принципу итогового запроса;
   - запрос с использованием объединения
   - запросы с подзапросами (с использованием in, not in, case, операциями над итоговыми данными).
6. Запросы без параметров реализовать в виде представлений, остальные запросы – в виде хранимых процедур и/или функций. Создать, по меньшей мере, одно модифицируемое представление, используя механизм триггеров. ВСЯ логика проектируемого ПО – на сервере.
7. Разработать клиентское приложение, которое предоставляет следующие возможности для работы с созданной базой данных:

- многопользовательский режим работы (одна программа для всех ролей – ситуативный доступ к интерфейсу)
- наличие нескольких ролей пользователя (администратор – добавление/удаление/редактирование пользователей, их прав/ролей; пользователи_1 – …, пользователи _2 – ...)
- просмотр содержимого таблиц и представлений (здесь и далее – с учетом прав пользователей);
- добавление, редактирование и удаление записей таблиц и модифицируемых представлений;
- работа с наборами данных, находящимися в отношении «один-ко-многим» (создать составную форму для просмотра и редактирования данных родительской и дочерней таблиц);
- поиск и фильтрация данных отображаемых таблиц;
- просмотр результатов выполнения запросов;
- визуализация результатов одного из итоговых запросов (диаграммы, экспорт в Excel).

8. Обеспечить защиту данных, информации от несанкционированного доступа, сделать защиту на уровне строк, выполнить партицирование одной из основных таблиц

Рекомендуемое содержание пояснительной записки:

Титульный лист
Техническое задание
Реферат
Содержание
Введение
1. Описание предметной области, постановка задачи
2. Обоснование выбора СУБД, описание возможностей СУБД
3. Обоснование выбора инструментальные средств для написания клиентской части, проектирование структуры ПО
3.1 Невизуальные компоненты для работы с данными
3.2 Визуальные компоненты отображения данных
3.3 Разработка шаблонов приложений для работы с таблицами базы данных
4. Проектирование базы данных в выбранной СУБД
4.1 Проектирование концептуальной модели БД
4.2 Создание таблиц, доменов, индексов, сиквенсов
4.3 Разработка триггеров
4.4 Организация многоролевого доступа к данным

4.5 Разграничение доступа к данным на уровне строк (в зависимости от роли и логина)
4.6 Партицирование одной из основных таблиц БД
4.7 Проектирование запросов к базе данных
4.8 Создание представлений и хранимых процедур, функций
5. Разработка клиентского приложения
5.1 Формы и компоненты для работы в «роли 1»
5.2 Формы и компоненты для работы в «роли 2»
5.3 …
5.4 Генерация результатов не менее трех итоговых запросов (диаграммы, экспорт в Excel)
6 Тестирование разработанной информационной системы (в т.ч. включая защиту от несанкционированного доступа, одновременную работы с данными, каскадное удаление)
Заключение/выводы и предложения
Список литературы
Приложение А. Листинг шаблонов
Приложение Б. Листинг серверного приложения
Приложение В. Листинг клиентского приложения
Приложение Г. Руководство пользователя
Приложение Д. Руководство суперпользователя
Приложение Е. Руководство администратора

График выполнения курсового проекта

Неделя	Работа
1-2	Выдача и изучение задания
3	Анализ требований к системе и способов их реализации
4-5	Проектирование и реализация БД (таблицы, домены, индексы, роли, RLS, партицирование)
6-7	Создание триггеров и заполнение таблиц БД
8-9	Создание представлений и хранимых процедур, запросов
10-13	Разработка клиентского приложения
14	Тестирование и отладка системы
15	Оформление пояснительной записки
16-17	Защита курсового проекта

Дата выдачи задания: __.0_.202_
Дата защиты курсового проекта: __.0_.202_

Задание принял: *Фамилия И.О. студента* _____
(подпись студента)

Согласовано:
Руководители проекта *лектор*
ассистенты

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Титульный лист курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по курсу

«Программирование систем с серверами баз данных»

Тема работы:

«Страховые компании»

Руководители:
лектор
ассистенты

Разработал(-а):

ст.гр. ПИ-_____ (подпись) (дата)

Донецк – 202_

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Оформление реферата

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит ___ с., _____ рис., ___ табл., ___ источников, ____ прил.

Объектом исследования данной работы является …

Цель работы - …

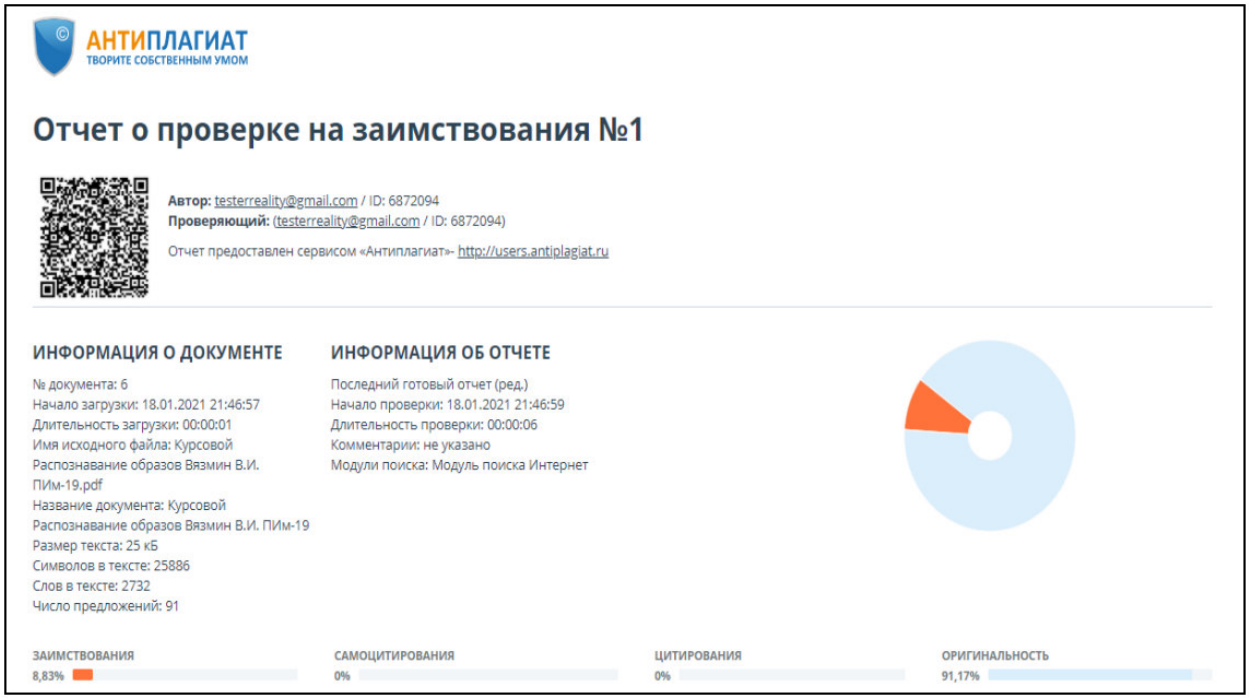
Результатом работы является … (*или* Работа посвящена …). *Краткое описание сути работы (1-2 абзаца).*

Для разработки системы использованы …

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Образец бланка Антиплагиат

Результат проверки сервисом «Антиплагиат» курсового проекта по дисциплине «Программирование систем с серверами баз данных» студента группы _____ _____Ф.И.О._____



АНТИПЛАГИАТ
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ

Отчет о проверке на заимствования №1

Автор: testerreality@gmail.com / ID: 6872094
Проверяющий: (testerreality@gmail.com / ID: 6872094)

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»- http://users.antiplagiat.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 6
Начало загрузки: 18.01.2021 21:46:57
Длительность загрузки: 00:00:01
Имя исходного файла: Курсовой Распознавание образов Вязмин В.И. ПИм-19.pdf
Название документа: Курсовой Распознавание образов Вязмин В.И. ПИм-19
Размер текста: 25 кБ
Символов в тексте: 25886
Слов в тексте: 2732
Число предложений: 91

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 18.01.2021 21:46:59
Длительность проверки: 00:00:06
Комментарии: не указано
Модули поиска: Модуль поиска Интернет

ЗАИМСТВОВАНИЯ	САМОЦИТИРОВАНИЯ	ЦИТИРОВАНИЯ	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
8,83%	0%	0%	91,17%

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению курсового проекта по дисциплине

«Программирование систем с серверами баз данных»

Составители:

Чернышова Алла Викторовна – старший преподаватель кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДОННТУ»;

Щедрин Сергей Валерьевич – старший преподаватель кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДОННТУ»;

Филипишин Дмитрий Александрович – ассистент кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДОННТУ»;

Бердюкова Светлана Сергеевна – ассистент кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДОННТУ».

Ответственный за выпуск:

Зори Сергей Анатольевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ФГБОУ ВО «ДонНТУ».